

b

No Institute Given

Lab 2

Vladyslav Humeniuk

1 Zadanie

Należy wykonać dokładny szkic poniższych sygnałów dyskretnych (tzn. opisać osie, oraz wszystkie punkty charakterystyczne wykresu) (6 pkt.)

- a. $x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \delta(n - 3k)$, gdzie δ jest funkcją delta-Diraca
- b. $x(n) = (-1)^n u(-n - 4)$, gdzie $u(n)$ jest funkcją skoku jednostkowego Heaviside'a
- c. $x(n) = \cos(\frac{\pi}{2}n) u(n + 3) u(-n - 5)$
- d. $x(n) = 2^n \delta(n - 4)$
- e. $x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} 4\delta(n - 3k - 1)$
- f. $x(n) = \cos(\frac{\pi}{4}) u(n)$

1.1 a

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(-10, 4)
x = np.zeros_like(n, dtype=float)

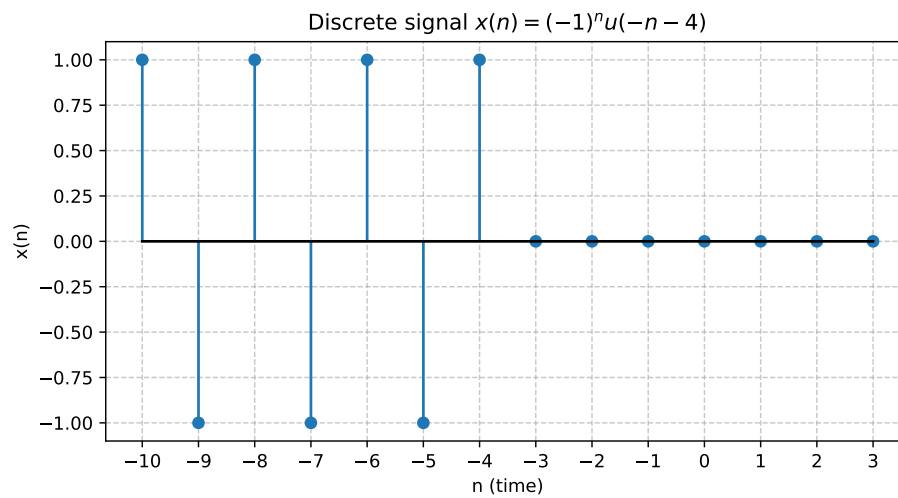
valid_indices = n <= -4

x[valid_indices] = (-1.0) ** n[valid_indices]

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.stem(n, x, basefmt="black")

plt.title(r"Discrete signal  $x(n) = (-1)^n u(-n-4)$ ")
plt.xlabel("n (time)")
plt.ylabel("x(n)")
plt.xticks(n)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.savefig("plot_b.png")
plt.show()
```



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Define the discrete time vector 'n' (e.g., from -2 to 10)
n = np.arange(-2, 11)

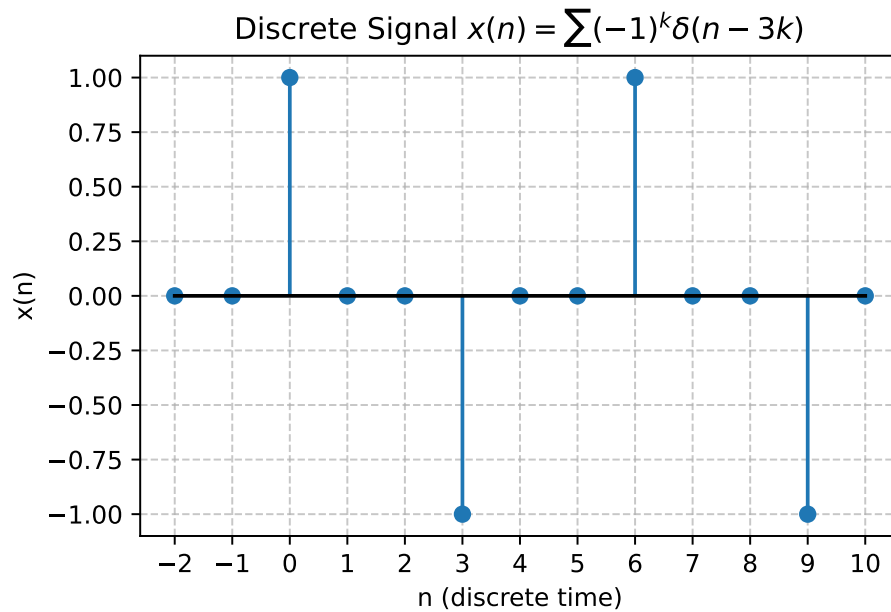
# Initialize the signal array 'x' with zeros
x = np.zeros_like(n)

# The delta function only "fires" when n = 3k (which means n >= 0 and n is a multiple of 3)
# So, we find all indices where n >= 0 AND n % 3 == 0
valid_indices = (n >= 0) & (n % 3 == 0)
# For those valid points, k = n / 3. The amplitude is (-1)^k
k = n[valid_indices] // 3
x[valid_indices] = (-1.0) ** k

# Plot the discrete signal using plt.stem()
# basefmt="black" makes the horizontal axis line black
plt.stem(n, x, basefmt="black")

# Formatting the plot to make it look like a proper textbook sketch
plt.title(r"Discrete Signal  $x(n) = \sum (-1)^k \delta(n-3k)$ ")
plt.xlabel("n (discrete time)")
plt.ylabel("x(n)")
plt.xticks(n) # Force ticks at every integer
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.savefig("plot.png")
```



1.2 c

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(-10, 10)
x = np.zeros_like(n, dtype=float)

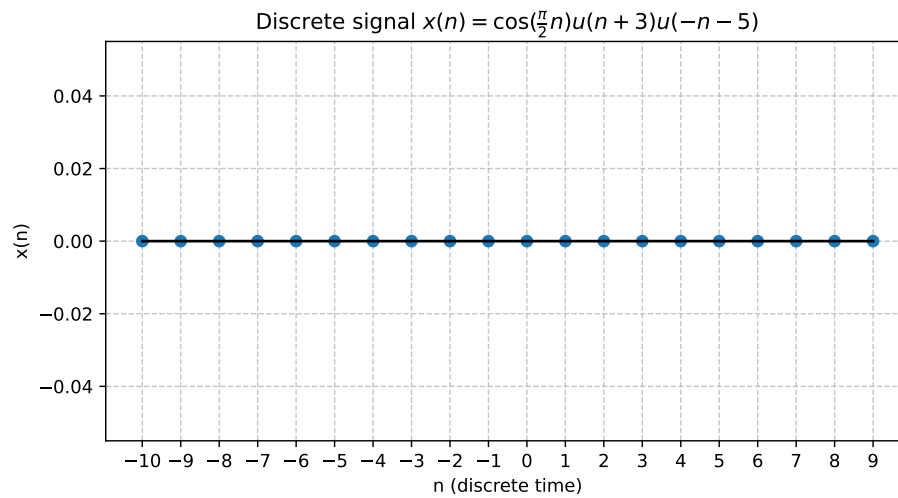
valid_indices = (n <= -5) & (n >= -3)

x[valid_indices] = np.cos(np.pi / 2 * n[valid_indices])

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.stem(n, x, basefmt="black")

plt.title(r"Discrete signal  $x(n) = \cos(\frac{\pi}{2}n) u(n+3) u(-n-5)$ ")
plt.xlabel("n (discrete time)")
plt.ylabel("x(n)")
plt.xticks(n)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.savefig("plot_c.png")
plt.show()
```



1.3 d

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(-10, 10)

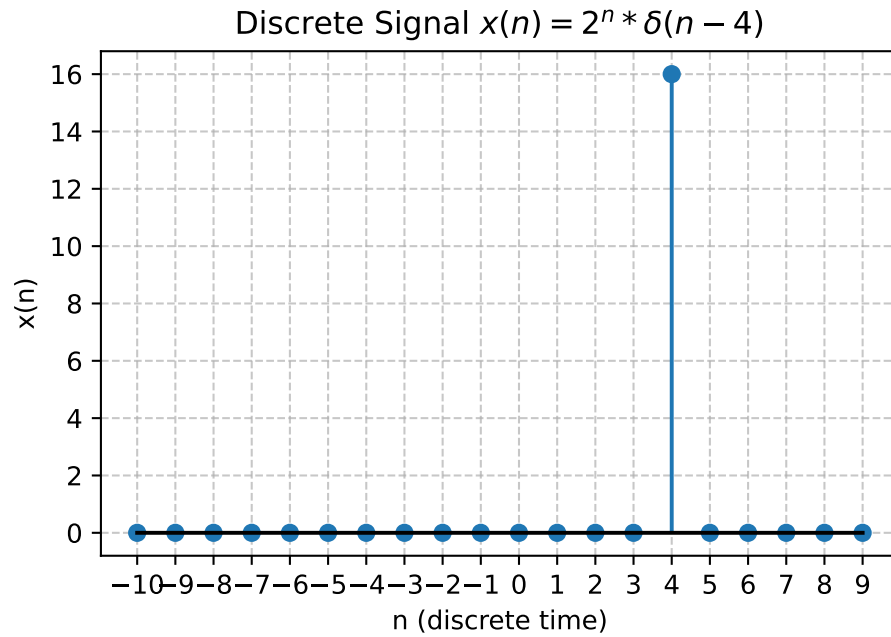
x = np.zeros_like(n)

valid_indices = (n == 4)
x[valid_indices] = 2 ** 4

plt.stem(n, x, basefmt="black")

plt.title(r"Discrete Signal  $x(n) = 2^n \delta(n-4)$ ")
plt.xlabel("n (discrete time)")
plt.ylabel("x(n)")
plt.xticks(n) # Force ticks at every integer
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.savefig("plot.png")
```



1.4 e

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(-10, 10)

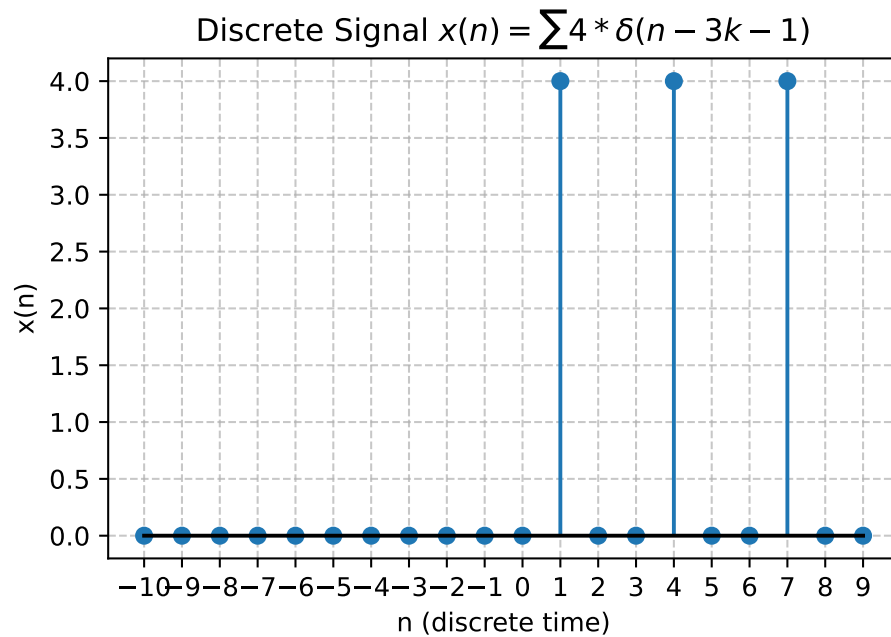
x = np.zeros_like(n)

valid_indices = (n >= 0) & ((n-1)%3==0)
k = n[valid_indices]//3
x[valid_indices] = 4

plt.stem(n, x, basefmt="black")

plt.title(r"Discrete Signal  $x(n) = \sum 4 * \delta(n-3k-1)$ ")
plt.xlabel("n (discrete time)")
plt.ylabel("x(n)")
plt.xticks(n) # Force ticks at every integer
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.savefig("plot.png")
```



1.5 f

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(-10, 10)
x = np.zeros_like(n, dtype=float)

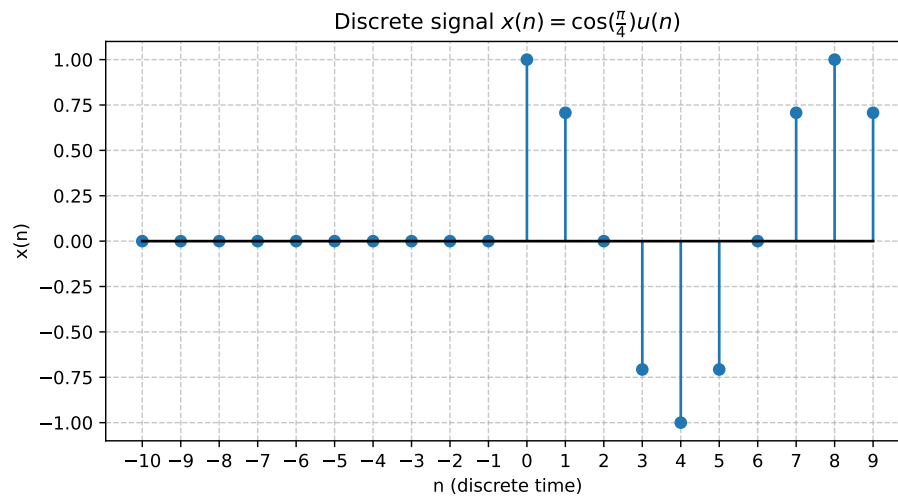
valid_indices = (n >= 0)

x[valid_indices] = np.cos(np.pi / 4 * n[valid_indices])

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.stem(n, x, basefmt="black")

plt.title(r"Discrete signal  $x(n) = \cos(\frac{\pi}{4}) u(n)$ ")
plt.xlabel("n (discrete time)")
plt.ylabel("x(n)")
plt.xticks(n)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.savefig("plot_c.png")
plt.show()
```



2 Zadanie

Dany jest dyskretny w dziedzinie czasu system LTI (liniowy, stacjonarny) opisywany zależnością (3 pkt.)

$$y(n) = x(n - 5) + \frac{1}{2}x(n - 7)$$

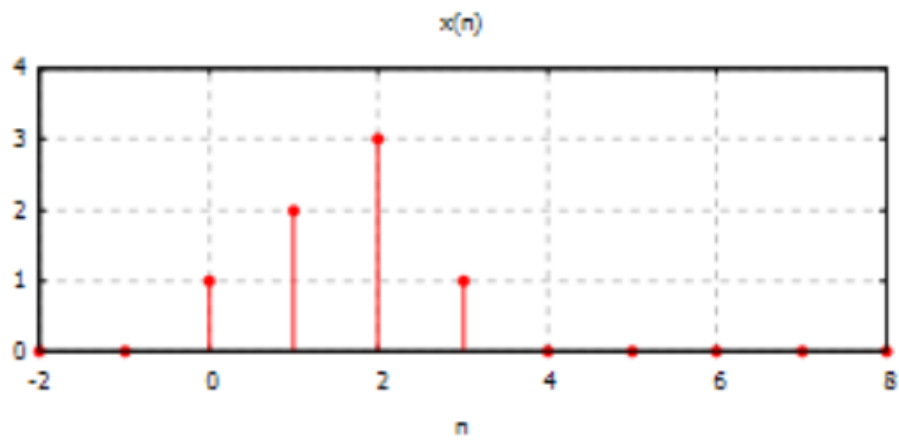
Należy wyznaczyć odpowiedź impulsową $h(n)$ systemu.

3 Zadanie

Dany jest dyskretny w dziedzinie czasu system LTI (liniowy, stacjonarny) opisywany zależnością (3 pkt.)

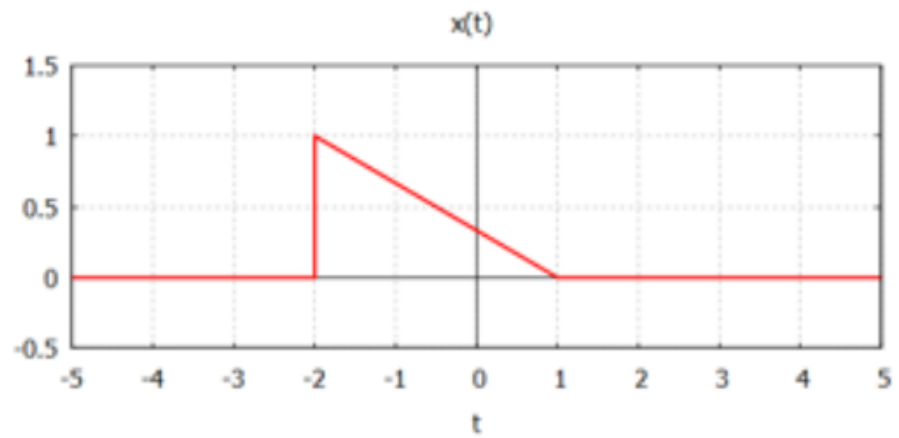
$$y(n) = (-1)^n x(n) + 2x(n - 1)$$

Wykonaj dokładny szkic sygnału wyjściowego $y(n)$ w przypadku, gdy na wejście podano sygnał $x(n)$ przedstawiony na poniższym wykresie



4 Zadanie

Wykres funkcji $x(t)$ przedstawiono na poniższym rysunku. (4 pkt.)



Należy sporządzić wykresy funkcji

- $x(2 - t)$
- $x(t - 2)$
- $x(2t + 1)$
- $x(1\frac{2}{3} - 3t)$

4.1 a

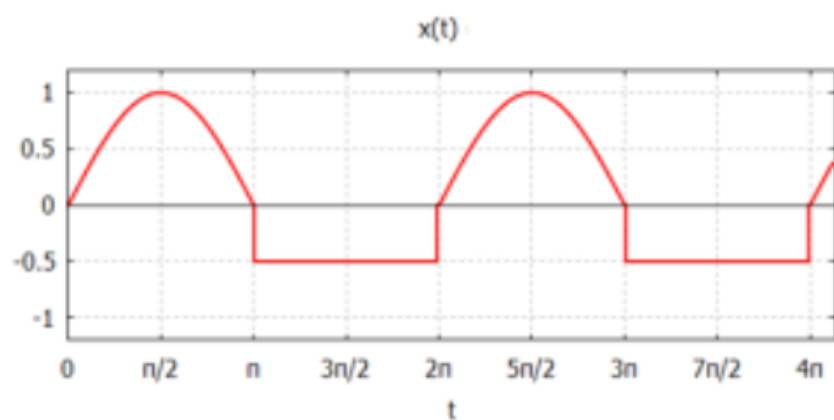
4.2 b

4.3 c

4.4 d

5 Zadanie

Należy obliczyć energię i moc sygnału $x(t)$ przedstawionego na poniższym rysunku (4 pkt.)



6 Zadanie

Należy sporządzić wykres splotu funkcji $x(t) = tu(t)$ oraz $y(t) = u(t)$, gdzie $u(t)$ oznacza funkcję skoku jednostkowego. (10 pkt.)